# Corrigé — Examen d'entraînement LEPL1110 — Éléments Finis

Claude code

Mai 2026

---

## Exercice 1 — Formulation variationnelle, conditions mixtes et analyse d'erreur

### 1.1 — Espace fonctionnel et formulation faible

**(a)**

[redacted]

**(b)**

[redacted]

### 1.2 — Application du théorème de Lax-Milgram

**(a)**

[redacted]

**(b)**

[redacted]

**(c)**

[redacted]

## 1.3 — Discrétisation et estimation d'erreur

(a)

[redacted]

(b)

[redacted]

(c)

[redacted]

# Exercice 2 — Éléments isoparamétriques Q1

## 2.1 — Propriétés des fonctions de forme

(a)

[redacted]

(b)

[redacted] $= 1.$

## 2.2 — Application isoparamétrique

(a)

[redacted]

(b)

[redacted]

(c)

[redacted]

## 2.3 — Matrice de rigidité

(a)

[redacted]

(b)

[redacted]

## 2.4 — Matrice de masse et masse condensée

**(a)**

[redacted]

**(b)**

[redacted]

# Exercice 3 — Diffusion instationnaire

## 3.1 — Semi-discrétisation spatiale

**(a)**

[redacted]

**(b)**

[redacted]

## 3.2 — Schéma $\theta$

**(a)**

[redacted]

**(b)**

[redacted]

**(c)**

[redacted]

## 3.3 — Stabilité

**(a)**

[redacted]

**(b)**

[redacted]

**(c)**

[redacted]

### 3.4 — Convergence globale espace-temps

**(a)**

[redacted]

**(b)**

[redacted]